

1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트 타설시 유의사항으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트 타설 도중 블리딩 수가 있을 경우 그 물을 제거하고 그 위에 콘크리트를 친다.
- ② 외기온도가 25℃이하인 경우 허용이여치기 시간간격의 표준은 1.5시간을 표준으로 한다.
- ③ 2층 이상으로 나누어 콘크리트를 타설하는 경우 아래층이 굳기 시작하기 전에 윗층의 콘크리트를 친다.
- ④ 콘크리트의 자유낙하 높이가 너무 크면 콘크리트의 분리가 일어나므로 슈트, 펌프배관 등의 배출구와 타설면까지의 높이는 1.5m 이하를 원칙으로 한다.

2. 콘크리트의 휨 강도 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지간은 공시체 높이의 3배로 한다.
- ② 재하 장치의 설치면과 공시체면과의 사이에 틈새가 생기는 경우 접촉부의 공시체 표면을 평평하게 갈아서 잘 접촉할 수 있도록 한다.
- ③ 공시체에 하중을 가하는 속도는 가장자리 응력도의 증가율이 매초 0.6± 0.4 MPa이 되도록 한다.
- ④ 공시체가 인장쪽 표면의 지간 방향 중심선의 3등분점의 바깥쪽에서 파괴된 경우는 그 시험 결과를 무효로 한다.

3. 콘크리트의 다지기에서 내부진동기를 사용하여 다짐하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진동다지를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m정도 찔러 넣는다.
- ② 1개소당 진동시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기까지 한다.
- ③ 내부진동기의 삽입간격은 일반적으로 1m 이상으로 하는 것이 좋다.
- ④ 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용해서는 안 된다.

4. 슛크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반 슛크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일로 설정한다.
- ② 습식 슛크리트는 배치 후 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
- ③ 슛크리트의 초기강도는 재령 3시간에서 1.0~3.0 MPa을 표준으로한다 .
- ④ 굵은 골재의 최대치수는 25mm의 것이 널리 쓰인다.

5. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굵은 골재 최대치수는 보통의 경우 25mm를 표준으로 한다.
- ② 팽창성 그라우트의 재령 28일 압축강도는 최소 25MPa 이상이어야 한다.
- ③ 프리텐션 방식에서는 프리스트레싱 할 때 콘크리트 압축강도가 30MPa 이상이어야 한다.
- ④ 팽창성 그라우트의 팽창률은 0~10%를 표준으로 한다.

6. 한중 콘크리트에서 가열한 재료를 믹서에 투입하는 순서로 가장 적합한 것은?

- ① 굵은 골재 → 잔골재 → 시멘트 → 물
- ② 물 → 굵은 골재 → 잔골재 → 시멘트
- ③ 잔골재 → 시멘트 → 굵은 골재 → 물

- ④ 시멘트 → 잔골재 → 굵은 골재 → 물

7. 콘크리트의 탄성계수에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 압축강도가 클수록 작다.
- ② 콘크리트의 탄성계수라 함은 활선탄성계수를 말한다.
- ③ 응력-변형을 곡선에서 구할 수 있다.
- ④ 콘크리트의 단위 용적 중량이 증가하면 탄성계수도 커진다.

8. 비파괴 시험방법 중 콘크리트 내의 철근부식 유무를 평가할 수 있는 방법이 아닌 것은?

- ① 자연 전위법 ② 분극저항법
- ③ 전기저항법 ④ 전자유도법

9. 프리스트레싱 할 때의 콘크리트 강도에 대한 아래 표의 설명에서 ()안에 알맞은 수치는?

프리스트레싱을 할 때의 콘크리트의 압축강도는 어느 정도의 안전도를 확보하기 위하여 프리스트레스를 준 직후, 콘크리트에 일어나는 최대 압축응력의 ()배 이상이어야 한다.

- ① 0.8 ② 1.0
- ③ 1.7 ④ 2.5

10. 서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
- ② 서중 콘크리트의 배합온도는 낮게 관리하여야 한다.
- ③ 콘크리트를 타설하기 전에는 지반, 거푸집 등 콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤상태로 유지하여야 한다.
- ④ 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 25℃ 이하이어야 한다.

11. 콘크리트의 받아들이기 품질검사 항목 중 염소이온량 시험의 시기 및 횟수에 대한 규정으로 옳은 것은?

- ① 바다 잔골재를 사용할 경우 2회/일, 그 밖의 경우 1회/주
- ② 바다 잔골재를 사용할 경우 1회/일, 그 밖의 경우 2회/주
- ③ 바다 잔골재를 사용할 경우 2회/일, 그 밖의 경우 2회/주
- ④ 바다 잔골재를 사용할 경우 1회/일, 그 밖의 경우 1회/주

12. 레디믹스트 콘크리트에서 구입자의 승인을 얻은 경우를 제외한 일반적인 경우의 염화물 함유량은 최대 얼마 이하이어야 하는가? (단, 염소 이온(Cl⁻)량)

- ① 0.2 kg/m³ ② 0.3 kg/m³
- ③ 0.4 kg/m³ ④ 0.5 kg/m³

13. 콘크리트의 압축강도 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트의 분말도가 높아지면 초기압축강도는 커진다.
- ② 물-시멘트비가 일정하면 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도는 작아진다.
- ③ 일반적으로 부순돌을 사용한 콘크리트의 강도는 강자갈

을 사용한 콘크리트의 강도보다 작다.

- ④ 콘크리트의 강도는 일반적으로 표준양생을 한 재령 28일 압축강도를 기준으로 하고 뎀콘크리트의 경우는 재령 91일 압축강도를 기준으로 한다.

14. 묶은 비빔 콘크리트는 블리딩이 크고 이것에 상당하는 침하가 발생한다. 콘크리트의 침하가 철근 및 기타 매설물에 의해 국부적인 방해로 받아 발생하는 침하균열을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 단위수량을 될 수 있는 한 적게 하고, 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.
 ② 침하종료 이전에 급격하게 굳어져 점착력을 잃지 않는 시멘트나 혼화제를 선정한다.
 ③ 타설 속도를 가능한 빨리하고, 1회의 타설 높이를 크게 한다.
 ④ 균열을 조기에 발견하고, 각재 등으로 두드리는 재타법(再打法)이나 흠손으로 눌러서 균열을 폐색시킨다.

15. 시방배합결과 단위 잔골재량 670kg/m^3 , 단위 굵은 골재량 $1,280\text{kg/m}^3$ 을 얻었다. 현장 골재의 입도만을 고려하여 현장 배합으로 수정하면 단위 굵은 골재량은?

- 잔골재가 5mm체에 남는 양 : 2%
 • 굵은 골재가 5mm체를 통과하는 양 : 4%

- ① $1,286\text{ kg/m}^3$ ② $1,297\text{ kg/m}^3$
 ③ $1,312\text{ kg/m}^3$ ④ $1,320\text{ kg/m}^3$

16. 섬유보강콘크리트용 섬유로서 갖추어야 할 조건으로 잘못된 것은?

- ① 섬유의 탄성계수는 시멘트 결합재 탄성계수의 1/4 이하일 것
 ② 섬유와 시멘트 결합재 사이의 부착성이 좋을 것
 ③ 섬유의 인장강도가 충분히 클 것
 ④ 형상비가 50 이상일 것

17. 거푸집 및 동바리의 구조계산에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정하중은 철근콘크리트와 거푸집의 중량을 고려하여 합한 하중이며, 철근의 중량을 포함한 콘크리트의 단위중량은 보통콘크리트에서는 24kN/m^3 을 적용하고, 거푸집 하중은 최소 0.4kN/m^3 이상을 적용한다.
 ② 활하중은 작업원, 경량의 장비 하중, 기타 콘크리트 타설에 필요한 자재 및 공구 등의 시공 하중, 그리고 충격하중을 포함한다.
 ③ 동바리에 작용하는 수평방향 하중으로는 고정하중의 2% 이상 또는 동바리 상단의 수평 방향 단위 길이당 1.5kN/m^3 이상 중에서 큰 쪽의 하중이 동바리 머리 부분에 수평방향으로 작용하는 것으로 가정한다.
 ④ 벽체 거푸집의 경우에는 거푸집 측면에 대하여 5.0kN/m^3 이상의 수평방향 하중이 작용하는 것으로 본다.

18. 콘크리트의 습윤양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 습윤양생기간 중에 거푸집판이 건조하더라도 살수를 해서는 안 된다.
 ② 콘크리트는 타설한 후 경화가 될 때까지 양생기간 동안 직사광선이나 바람에 의해 수분이 증발하지 않도록 보호하여야 한다.
 ③ 습윤양생에서 습윤상태의 보호기간은 보통포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균기온이 15°C 이상인 경우에 5일간

이상을 표준으로 한다.

- ④ 막양생을 할 경우에는 사용 전에 살포량, 시공방법 등에 관하여 시험을 통하여 충분히 검토해야 한다.

19. 프리플레이스트 콘크리트에 사용하는 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프리플레이스트 콘크리트의 주입 모르타르는 포틀랜드 시멘트를 사용하는 것을 표준으로 한다.
 ② 잔골재의 조립률은 2.3~3.1 범위로 한다.
 ③ 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다.
 ④ 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 2~4배 정도로 한다.

20. 30회 이상의 시험실적으로부터 구한 콘크리트 압축강도의 표준편차가 4.5MPa 이고, 설계기준 압축강도가 40MPa 인 경우 배합강도는?

- ① 46.1MPa ② 46.5MPa
 ③ 47.0MPa ④ 48.5MPa

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 다음은 PERT/CPM 공정관리 기법의 공기 단축 요령에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 비용경사가 최소인 주공정부터 공기를 단축한다.
 ② 주공정선(C.P)상의 공정을 우선 단축한다.
 ③ 전체의 모든 활동이 주공정선(C.P)화 되면 공기 단축은 절대 불가능하다.
 ④ 공기 단축에 따라 주공정선(C.P)이 복수화 될 수 있다.

22. 토적곡선(mass curve)의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 토적곡선이 기선 위에서 끝나면 토량이 부족하고, 반대이면 남는 것을 뜻한다.
 ② 곡선의 지점은 성토에서 절토로의 변이점이다.
 ③ 동일단면 내에서 횡방향 유용토는 제외되었으므로 동일 단면내의 절토량과 성토량을 구할 수 없다.
 ④ 교량 등의 토공이 없는 곳에는 기선에 평행한 직선으로 표시한다.

23. 자연 함수비 8%인 흙으로 성토하고자 한다. 다짐한 흙의 함수비를 15%로 관리하도록 규정하였을 때 매층마다 1m^2 당 몇 kg의 물을 살수해야 하는가? (단, 1층의 다짐 후 두께는 20cm이고, 토량 변화율 $C=0.8$ 이며, 원지반상태에서 흙의 단위중량은 1.8t/m^3 이다.)

- ① 21.59kg ② 24.38kg
 ③ 27.23kg ④ 29.17kg

24. 아래의 주어진 조건을 이용하여 3점시간법을 적용하여 activity time을 결정하면?

조건 : 표준값 = 6시간
 낙관값 = 3시간
 비관값 = 8시간

- ① 4.3시간 ② 5.2시간
 ③ 5.8시간 ④ 6.8시간

25. 교대에서 날개벽(Wing)의 역할로 가장 적당한 것은?

- ① 배면(背面)토사를 보호하고 교대 부근의 세굴을 방지한다.
 ② 교대의 하중을 부담한다.
 ③ 유량을 경감하여 토사의 퇴적을 촉진시킨다.
 ④ 교량의 상부구조를 지지한다.
26. Bulldozer의 시간당 작업량은 다음 중 무엇에 반비례하는가?
 ① 1회 토공량(q) ② 토량환산계수(f)
 ③ 싸이클타임(Cm) ④ 작업효율(E)
27. 다음 중 포장 두께를 결정하기 위한 시험이 아닌 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① CBR 시험 ② 평판재하시험
 ③ 마찰시험 ④ 3축압축시험
28. 지중연속벽 공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 주변 지반의 침하를 방지할 수 있다.
 ② 시공 시 소음, 진동이 크다.
 ③ 벽체의 강성이 높고 지수성이 좋다.
 ④ 큰 지지력을 얻을 수 있다.
29. 사이폰 관거(syphon drain)에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 암거가 앞뒤의 수로바닥에 비하여 대단히 낮은 위치에 축조된다.
 ② 일종의 집수암거로 주로 하천의 복류수를 이용하기 위하여 쓰인다.
 ③ 용수, 배수, 운하 등 성질이 다른 수로가 교차하지만 합류시킬 수 없을 때 사용한다.
 ④ 다른 수로 혹은 노선과 교차할 때 사용된다.
30. 아스팔트포장 표면에 발생하는 소성변형(Rutting)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 침입도가 큰 아스팔트를 사용하거나 골재의 최대 치수가 큰 경우에 발생하기 쉽다.
 ② 종방향 평탄성에는 심각하게 영향을 주지는 않지만 물이 고인다면 수막현상을 일으켜 주행 안전성에 심각한 영향을 줄 수 있다.
 ③ 하절기의 이상 고온 및 아스콘에 아스팔트량이 많은 경우 발생하기 쉽다.
 ④ 외기온이 높고 중차량이 많은 저속구간 도로에서 주로 발생하고, 교량구간은 토공구간에 비해 적게 발생한다.
31. 사질토를 절토하여 45,000m³의 성토구간을 다짐 성토하려고 한다. 사질토의 토량 변화율이 L=1.2, C=0.9일 때 운반토량은?
 ① 48,600m³ ② 50,000m³
 ③ 54,000m³ ④ 60,000m³
32. 3.5km 거리에서 20,000m³의 자갈을 4m³ 덤프트럭으로 운반할 경우 1일 1대의 덤프트럭이 운반할 수 있는 양은? (단, 작업시간은 1일 8시간이고, 상·하차 시간 2분, 평균속도 30 km/hr 로 한다.)
 ① 100m³ ② 120m³
 ③ 140m³ ④ 160m³

33. 점성토를 다짐하는 기계로서 다음 중 가장 부적합한 것은?
 ① Tamping roller ② Tire roller
 ③ Grid roller ④ 진동 roller
34. 다음 중 비계를 이용하지 않는 강트러스교의 가설공법이 아닌 것은?
 ① 새들(saddle) 공법 ② 캔틸레버(cantiever)
 ③ 케이블(cable)식 공법 ④ 부선(pontoon)식 공법
35. 뉴매틱 케이스 기초의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 지하수를 저하시키지 않으며, 히빙, 보일링을 방지할 수 있으므로 인접 구조물의 침하 우려가 없다.
 ② 오픈 케이스보다 침하공정이 빠르고 장애물 제거가 쉽다.
 ③ 지형 및 용도에 따른 다양한 형상에 대응할 수 있다.
 ④ 소음과 진동이 없어 도심지 공사에 적합하다.
36. 기초의 굴착에 있어서 주변부를 굴착축조하고 그 후 남아 있는 중앙부를 굴착하는 방법은?
 ① island 공법 ② trench cut 공법
 ③ open cut 공법 ④ top down 공법
37. 터널굴착공법인 TBM공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 터널 단면에 대한 분할 굴착시공을 하므로, 지질변화에 대한 확인이 가능하다.
 ② 기계굴착으로 인해 여굴이 거의 발생하지 않는다.
 ③ 1km 이하의 비교적 짧은 터널의 시공에는 비경제적인 공법이다.
 ④ 본 바닥 변화에 대하여 적응이 곤란하다.
38. 항만공사에서 간만의 차가 큰 장소에 축조되는 항은?
 ① 하구항(coastal harbor) ② 개구항(open harbor)
 ③ 폐구항(closed harbor) ④ 피난항(refuge harbor)
39. 특수터널 공법 중 침매공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 육상에서 제작하므로 신뢰성이 높은 터널 본체를 만들 수 있다.
 ② 단면의 형상이 비교적 자유롭다.
 ③ 협소한 장소의 수로에 적당하다.
 ④ 수정에 설치하므로 자중이 적고 연약지반 위에도 쉽게 시공할 수 있다.
40. 케이스를 침하시킬 때 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 침하시 초기 3m까지는 안정하므로 경사이동의 조정이 용이하다.
 ② 케이스는 정확한 위치의 확보가 중요하다.
 ③ 토질에 따라 케이스의 낙하 속도가 다르므로 사전 조사가 중요하다.
 ④ 편심이 생기지 않도록 주의해야 한다.

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 염화칼슘(CaCl₂)을 응결 경화 촉진제로 사용한 경우 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 염화칼슘은 대표적인 응결 경화 촉진제이며, 4% 이상 사용하여야 순결(瞬結)을 방지하고, 장기강도를 증진시킬 수 있다.
- ② 한중 콘크리트에 사용하면 조기발열의 증가로 동결온도를 낮출 수 있다.
- ③ 염화칼슘을 사용한 콘크리트는 황산염에 대한 화학저항성이 적기 때문에 주의할 필요가 있다.
- ④ 응결이 촉진되므로 운반, 타설, 다지기 작업을 신속히 해야 한다.
42. 양질의 포졸란을 사용한 콘크리트의 일반적인 특징으로 보기 어려운 것은?
- ① 워커빌리티가 향상된다.
- ② 불리딩 현상이 감소한다.
- ③ 발열량이 적어지므로 단면이 큰 콘크리트에 적합하다.
- ④ 초기강도는 크나 장기강도가 작아진다.
43. 석재를 사용할 경우 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 석재를 다량으로 사용 시 안정적으로 공급할 수 있는지 여부를 조사한다.
- ② 외벽이나 콘크리트 포장용 석재에는 가급적이면 연석은 피하는 것이 좋다.
- ③ 내화구조물에는 석재를 사용할 수 없다.
- ④ 휨응력과 인장응력을 받는 곳은 가급적이면 사용하지 않는 것이 좋다.
44. 다음 석재 중 조직이 균질하고 내구성 및 강도가 큰 편이며, 외관이 아름다운 장점이 있는 반면 내화성이 작아 고열을 받는 곳에는 적합하지 않은 것은?
- ① 화강암 ② 응회암
- ③ 현무암 ④ 안산암
45. 콘크리트용으로 사용하는 부순 굵은 골재의 품질 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 절대건조밀도는 2.5g/cm^3 이상이어야 한다.
- ② 흡수율은 5.0% 이하이어야 한다.
- ③ 마모율은 40% 이하이어야 한다.
- ④ 입형판정실적률은 55% 이상이어야 한다.
46. 아스팔트에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 레이크아스팔트는 지표의 낮은 부분에 퇴적물로 생긴다.
- ② 아스팔타이트는 원유를 인공적으로 증류하여 제조한 것이다.
- ③ 샌드아스팔트는 천연 아스팔트가 모래 속에 스며든 것이다.
- ④ 록아스팔트는 천연 아스팔트가 석회암, 사암 등의 다공질 암석 사이에 스며든 것이다.
47. 발화점이 295°C 정도이며, 충격에 둔감하고, 폭발위력이 Dynamite보다 우수하며, 흑색 화약의 4배에 달하는 폭약은 어느 것인가?
- ① TNT ② 니트로 글리세린
- ③ Slurry ④ 칼릿(Carlit)
48. 아스팔트 시료를 일정비율 가열하여 강구의 무게에 의해 시료가 25.4mm 내려갔을 때 온도를 측정한다. 이는 무엇을 구하기 위한 시험인가?

- ① 침입도 ② 인화점
- ③ 연소점 ④ 연화점

49. 목재에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 제재후의 심재는 변재보다 썩기 쉽다.
- ② 벌목 시기는 가을에서 겨울에 걸친 기간이 가장 적당하다.
- ③ 목재는 세포막 중에 스며든 결합수가 감소하면 수축 변형한다.
- ④ 목재의 강도는 절대 건조일 때 최대가 된다.
50. 시멘트의 비중을 측정하기 위하여 르샤틀리에 비중병에 0.8cc 눈금까지 등유를 주입하고 시멘트 64g 을 가하여 눈금이 21.3cc 로 증가 되었다. 이 시멘트의 비중은?
- ① 3.08 ② 3.12
- ③ 3.15 ④ 3.18
51. 다음 토목섬유 중 폴리머를 판상으로 압축시키면서 격자 모양의 형태로 구멍을 내어 만든 후 여러 가지 모양으로 늘린 것으로 연약지반 처리 및 지반 보강용으로 사용되는 것은?
- ① 지오택스타일(geotextile) ② 지오그리드(geogrids)
- ③ 지오네트(geonets) ④ 웨빙(webbings)
52. 전체 15kg 의 굵은 골재로 체가름 시험을 한 결과가 아래의 표와 같을 때 조립률은?
- | 체호칭(mm) | 80 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|-------------|----|----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 각 체에 남은양(g) | 0 | 0 | 300 | 1800 | 2400 | 2100 | 4200 | 2400 | 1800 |
- ① 3.5 ② 6.47
- ③ 7.34 ④ 8.5
53. 콘크리트용 화학혼화제의 품질시험 항목이 아닌 것은?
- ① 침입도 지수(PI) ② 감수율(%)
- ③ 응결시간의 차(mim) ④ 압축강도비(%)
54. 강(강)의 화학성분 중에서 취성을 증가시키는 가장 큰 요소는?
- ① 규소(Si) ② 탄소(C)
- ③ 인(P) ④ 크롬(Cr)
55. 목재의 강도에 대하여 바르게 설명한 것은?
- ① 일반적으로 휨 강도는 압축강도보다 작다.
- ② 일반적으로 섬유에 평행방향의 인장강도는 압축강도보다 크다.
- ③ 일반적으로 섬유의 평행방향의 압축강도는 섬유에 직각방향의 압축강도보다 작다.
- ④ 일반적으로 전단강도는 휨 강도보다 크다.
56. 풍화한 시멘트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 비중이 떨어진다. ② 강도의 발현이 저하된다.
- ③ 응결이 지연된다. ④ 강열감량이 저하된다.
57. 콘크리트용 잔골재의 안정성에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 잔골재의 안정성은 수산화나트륨으로 5회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 10% 이하를 표준으로 한다.

- ② 잔골재의 안정성은 수산화나트륨으로 3회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 5% 이하를 표준으로 한다.
 ③ 잔골재의 안정성은 황산나트륨으로 5회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 10% 이하를 표준으로 한다.
 ④ 잔골재의 안정성은 황산나트륨으로 3회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 5% 이하를 표준으로 한다.

58. 도로포장용 스트레이트 아스팔트 재료의 품질검사에 필요한 시험 항목이 아닌 것은?

- ① 증류시험 ② 침입도 시험
 ③ 톨루엔 가용분 ④ 박막가열 시험

59. 굵은 골재의 밀도시험 결과가 아래의 표와 같을 때 이 골재의 표면건조 포화상태의 밀도는?

- 표면건조 포화상태 시료의 질량 : 4,000g
- 절대건조상태 시료의 질량 : 3,950g
- 시료의 수중 질량 : 2,490g
- 시험온도에서 물의 밀도 : 0,997g/m³

- ① 2.57g/m³ ② 2.61g/m³
 ③ 2.64g/m³ ④ 2.70g/m³

60. 알루미나 시멘트의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포틀랜드시멘트에 비해 강도발현이 매우 빠르다.
 ② 내화성이 약하므로 내화물용으로는 부적합하다.
 ③ 산, 염류, 해수 등의 화학적 침식에 대한 저항성이 크다.
 ④ 발열량이 크기 때문에 긴급을 요하는 공사나 한중공사의 시공에 적합하다.

4과목 : 토질 및 기초

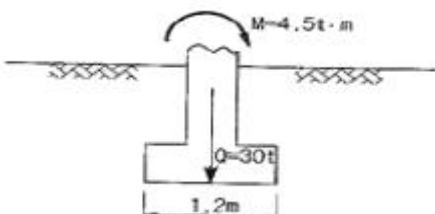
61. 어떤 흙에 대해서 일축압축시험을 한 결과 일축압축 강도가 1.0kg/cm²이고 이 시료의 파괴면과 수평면이 이루는 각이 50°일 때 이 흙의 점착력(Cu)과 내부 마찰각(φ)은?

- ① Cu = 0.60 kg/cm², φ = 10°
 ② Cu = 0.42 kg/cm², φ = 50°
 ③ Cu = 0.60 kg/cm², φ = 50°
 ④ Cu = 0.42 kg/cm², φ = 10°

62. 어떤 점토의 압밀계수는 $1.92 \times 10^{-3} \text{cm}^2/\text{sec}$, 압축계수는 $2.86 \times 10^{-2} \text{cm}^2/\text{g}$ 이었다. 이 점토의 투수계수는? (단, 이 점토의 초기간극비는 0.8이다.)

- ① $1.05 \times 10^{-5} \text{cm}^2/\text{sec}$ ② $2.05 \times 10^{-5} \text{cm}^2/\text{sec}$
 ③ $3.05 \times 10^{-5} \text{cm}^2/\text{sec}$ ④ $4.05 \times 10^{-5} \text{cm}^2/\text{sec}$

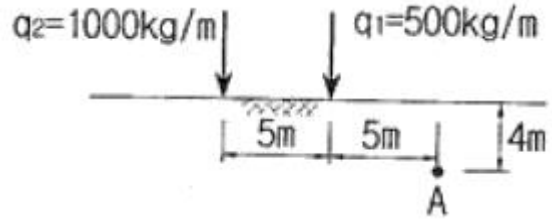
63. 아래 그림과 같은 폭(B) 1.2m, 길이(L) 1.5m인 사각형 얇은 기초에 폭(B) 방향에 대한 편심이 작용하는 경우 지반에 작용하는 최대압축응력은?



- ① 29.2t/m² ② 38.5t/m²

- ③ 39.7t/m² ④ 41.5t/m²

64. 반무한 지반의 지표상에 무한길이의 선하중 q_1 , q_2 가 다음의 그림과 같이 작용할 때 A점에서의 연직응력 증가는?



- ① 3.03kg/m² ② 12.12kg/m²
 ③ 15.15kg/m² ④ 18.18kg/m²

65. 표준관입 시험에서 N치가 20으로 측정되는 모래 지반에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내부마찰각이 약 30°~40° 정도인 모래이다.
 ② 유효상재 하중이 20t/m²인 모래이다.
 ③ 간극비가 1.2인 모래이다.
 ④ 매우 느슨한 상태이다.

66. 다음 중 투수계수를 좌우하는 요인이 아닌 것은?

- ① 토립자의 비중 ② 토립자의 크기
 ③ 포화도 ④ 간극의 형상과 배열

67. 흙 시료의 전단파괴면을 미리 정해놓고 흙의 강도를 구하는 시험은?

- ① 직접전단시험 ② 평판재하시험
 ③ 일축압축시험 ④ 삼축압축시험

68. 깊은 기초의 지지력 평가에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현장 타설 콘크리트 말뚝 기초는 동역학적 방법으로 지지력을 추정한다.
 ② 말뚝 향타분석기(PDA)는 말뚝의 응력분포, 경시 효과 및 해머 효율을 파악할 수 있다.
 ③ 정역학적 지지력 추정방법은 논리적으로 타당하나 강도정수를 추정하는데 한계성을 내포하고 있다.
 ④ 동역학적 방법은 향타장비, 말뚝과 지반조건이 고려된 방법으로 해머 효율의 측정이 필요하다.

69. 유선망(Flow Net)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유선과 등수두선은 직교한다.
 ② 등수경사(i)는 등수두선의 폭에 비례한다.
 ③ 유선망으로 되는 사각형은 이론상 정사각형이다.
 ④ 인접한 두 유선 사이, 즉 유로를 흐르는 침투수량은 동일하다.

70. 포화된 지반의 간극비를 e , 함수비를 w , 간극비률을 n , 비중을 G_s 라 할 때 다음 중 한계 등수경사를 나타내는 식으로 적절한 것은?

- ① $G_s + 1/(1+e)$ ② $w - w/(1+e)$
 ③ $(1+n)(G_s - 1)$ ④ $G_s(1 - w + e)/(1 + G_s)(1 + e)$

71. 흙의 다짐시험에서 다짐에너지를 증가시킬 때 일어나는 결과는?

- ① 최적함수비는 증가하고, 최대건조 단위중량은 감소한다.

- ② 최적함수비는 감소하고, 최대건조 단위중량은 증가한다.
- ③ 최적함수비와 최대건조 단위중량이 모두 감소한다.
- ④ 최적함수비와 최대건조 단위중량이 모두 증가한다.

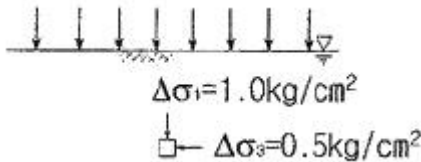
72. Terzaghi의 극한지지력 공식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기초의 형상에 따라 형상계수를 고려하고 있다.
- ② 지지력계수 N_c , N_q , N_r 는 내부마찰각에 의해 결정된다.
- ③ 점성토에서의 극한지지력은 기초의 근입 깊이가 깊어지면 증가된다.
- ④ 극한지지력은 기초의 폭에 관계없이 기초 하부의 흙에 의해 결정된다.

73. 크기가 $30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 의 평판을 이용하여 사질토위에서 평판재하시험을 실시하고 극한 지지력 20t/m^2 를 얻었다. 크기가 $1.8\text{m} \times 1.8\text{m}$ 인 정사각형기초의 총 허용하중은 약 얼마인가? (단, 안전율 3을 사용)

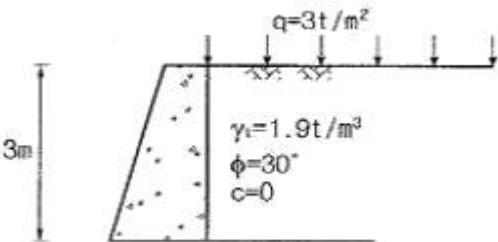
- ① 22ton ② 66ton
- ③ 130ton ④ 150ton

74. 그림과 같은 지반에서 하중으로 인하여 수직응력($\Delta\sigma_1$)이 1.0kg/cm^2 증가되고 수평응력($\Delta\sigma_3$)이 0.5kg/cm^2 증가되었다면 간극수압은 얼마나 증가되었는가? (단, 간극수압계수 $A = 0.5$ 이고 $B = 1$ 이다)



- ① 0.5kg/cm^2 ② 0.75kg/cm^2
- ③ 1.00kg/cm^2 ④ 1.25kg/cm^2

75. 그림과 같이 옹벽 배변의 지표면에 등분포 하중이 작용할 때, 옹벽에 작용하는 전체 주 동토압의 합력(Pa)과 옹벽 저면으로부터 합력의 작용점까지의 높이(h)는?



- ① $\text{Pa} = 2.85\text{t/m}$, $h = 1.26\text{m}$ ② $\text{Pa} = 2.85\text{t/m}$, $h = 1.38\text{m}$
- ③ $\text{Pa} = 5.85\text{t/m}$, $h = 1.26\text{m}$ ④ $\text{Pa} = 5.85\text{t/m}$, $h = 1.38\text{m}$

76. 다음 중 부마찰이 발생할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 매립된 생활쓰레기 중에 시공된 관측정
- ② 붕적토에 시공된 말뚝 기초
- ③ 성토한 연약점토지반에 시공된 말뚝 기초
- ④ 다짐된 사질지반에 시공된 말뚝 기초

77. 피조콘(piezcone) 시험의 목적이 아닌 것은?

- ① 지층의 연속적인 조사를 통하여 지층 분류 및 지층 변화 분석
- ② 연속적인 원지반 전단강도의 추이 분석
- ③ 중간 점토 내 분포한 sand seam 유무 및 발달 정도 확인

④ 불교란 시료 채취

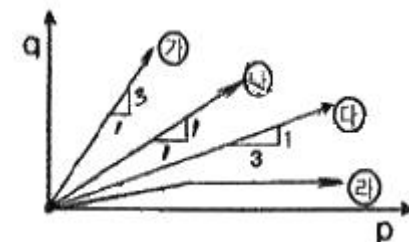
78. $\gamma' = 2.0\text{ t/m}^3$ 인 사질토가 20° 로 경사진 무한사면이 있다. 지하수위가 지표면과 일치하는 경우 이 사면의 안전율이 1 이상이 되기 위해서는 흙의 내부마찰각이 최소 몇 도 이상이어야 하는가?

- ① 18.21° ② 20.52°
- ③ 36.06° ④ 45.47°

79. 4.75mm 체(4번 체) 통과율이 90%이고, 0.075mm 체(200번 체) 통과율이 4%, $D_{10} = 0.25\text{mm}$, $D_{30} = 0.6\text{mm}$, $D_{60} = 2\text{mm}$ 인 흙을 통일분류법으로 분류하면?

- ① GW ② GP
- ③ SW ④ SP

80. 아래 그림에서 토압계수 $K = 0.5$ 일 때의 응력경로는 어느 것인가?



- ① 가 ② 나
- ③ 다 ④ 라

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	④	②	②	①	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	③	④	①	④	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	③	①	③	①	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	④	②	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	①	②	②	④	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	③	②	④	③	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	③	①	①	①	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	③	④	④	③	④	③